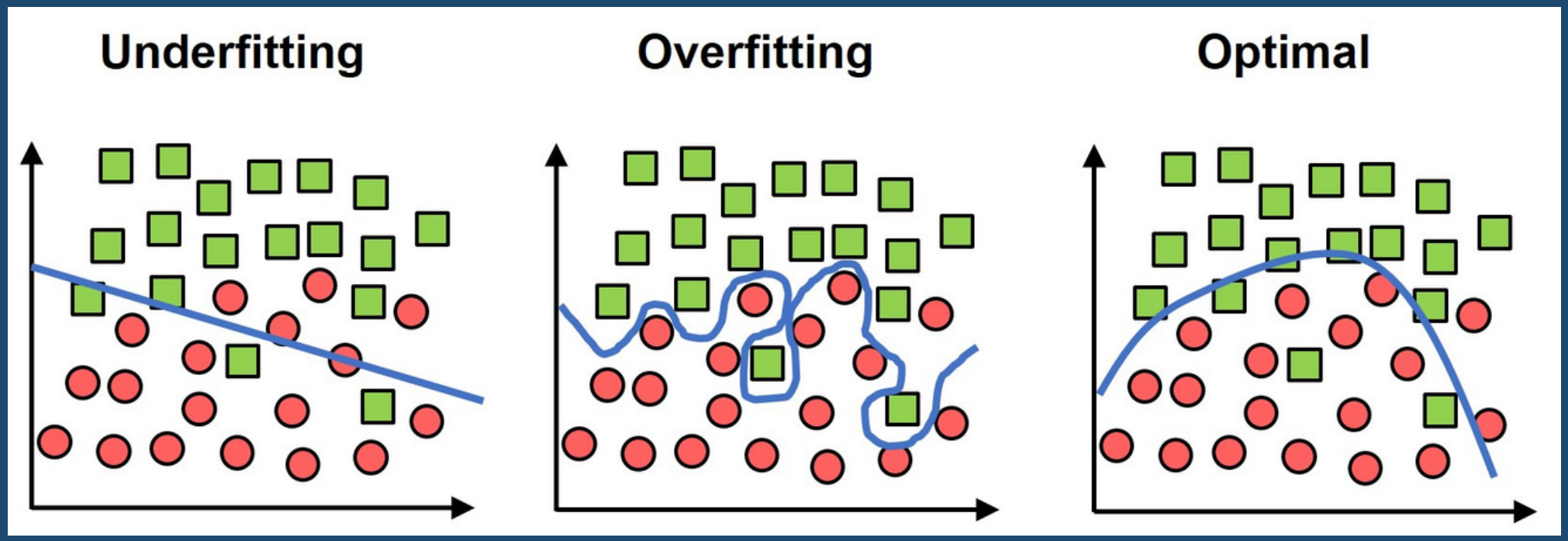
CIÊNCIA DE DADOS

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

Universidade dos Dados

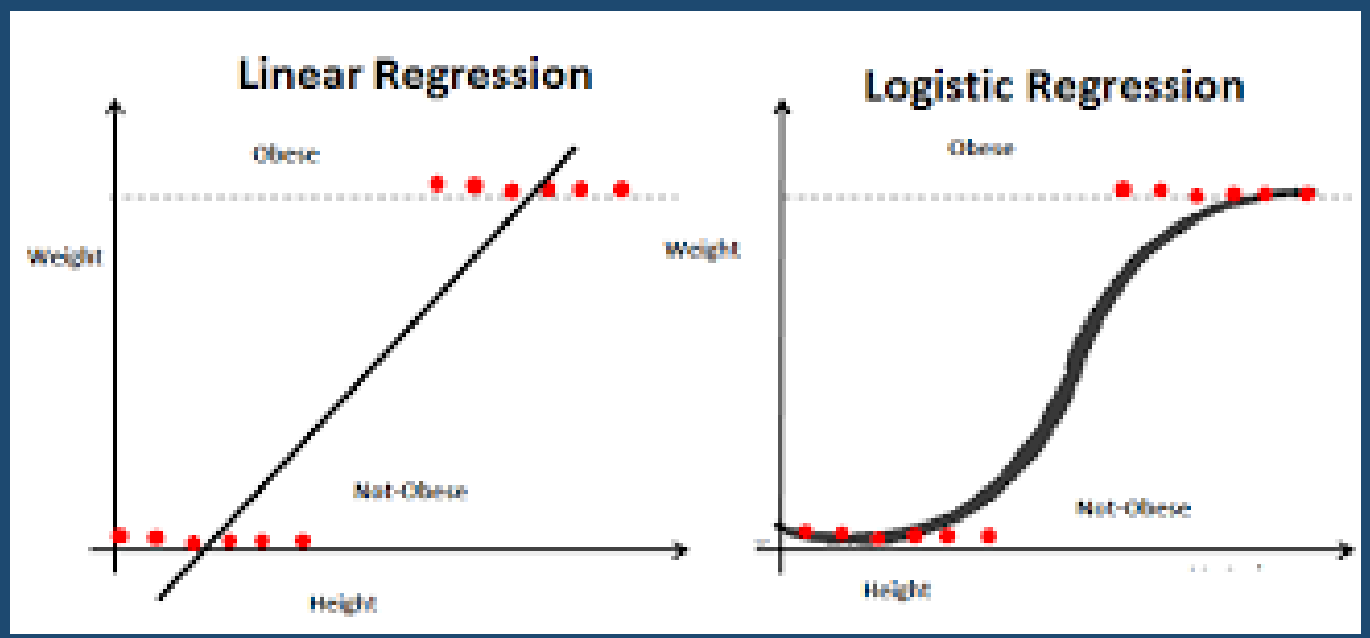
O que é overfitting?



Overfitting ocorre quando um modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento e tem dificuldade de generalizar o aprendizado para novos dados. Sabe o aluno que decora os exercícios da lista, mas chega na prova e tira zero? Ele overfittou!

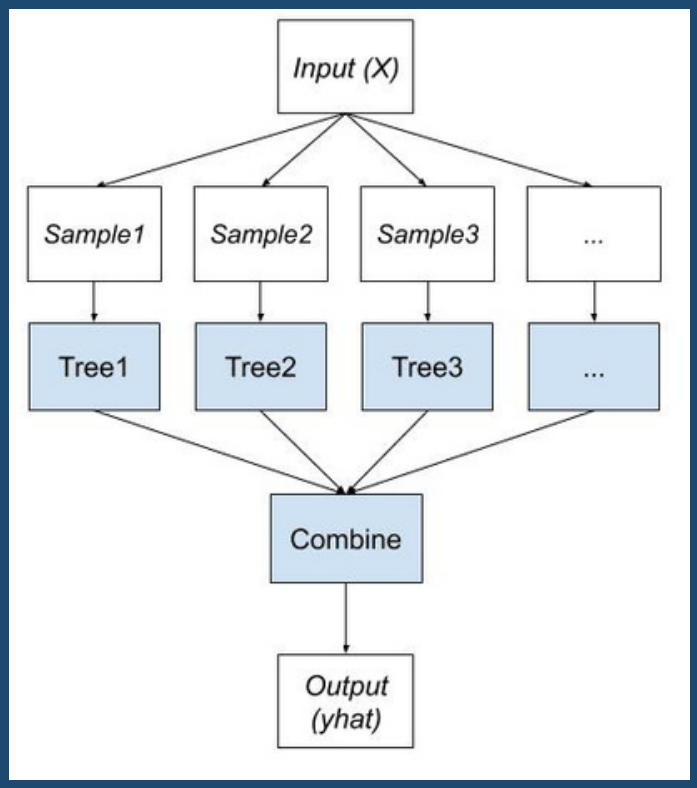
@universidadedosdados

Qual a diferença entre regressão linear e logística?



A regressão linear é utilizada para prever valores contínuos, enquanto a logística lida com problemas de classificação! Se você tivesse como variável-alvo o preço de uma casa, a técnica mais adequada seria a regressão linear. Já no caso de prever se a casa vai vender ou não (problema de sim x não), o ideal seria a logística!

@universidadedosdados



O que é um modelo de ensemble?

Um modelo de ensemble é uma técnica que combina diversos modelos individuais para obter um desempenho melhor. Pense numa árvore de decisão. Ela é capaz de resolver alguns problemas. Mas para melhorar sua predição, poderíamos combinar várias árvores, como acontece na Random Forest. Esta última é um exemplo de ensemble!

O que é o f1-score?

$$F_1 = \frac{2}{\frac{1}{\text{recall}} \times \frac{1}{\text{precision}}} = 2 \times \frac{\text{precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$
$$= \frac{\text{tp}}{\text{tp} + \frac{1}{2}(\text{fp} + \text{fn})}$$

O f1-score é uma métrica de avaliação de modelos de classificação. Ela é uma combinação da precision e recall em um único valor, através da média harmônica. Ela é muito útil para quem precisa considerar tanto os falsos positivos, quanto os falsos negativos na hora de olhar para o desempenho do modelo.

@universidadedosdados

O que é o mean squared error?

Mean

Error Squared

$$\mathrm{MSE} = \boxed{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}}\left(\boxed{Y_i - \hat{Y}_i}\right)^{\boxed{2}}$$

O mean squared error, abreviado comumente por MSE, é uma métrica utilizada em modelos de regressão. Ou seja, é uma métrica que avalia o desempenho da predição de um target contínuo. No caso, ele mede a média dos erros quadrados entre as previsões do modelo e os valores reais. Quanto menor o MSE, maior o poder preditivo do seu modelo!

@universidadedosdados